

Faculteit TIS

Toetsnaam/ -onderdeel Wiskunde 1

OPLEIDING **Mechatronica**

☒ Voltijd ☐ Deeltijd ☐ Duaal

TOETSCODE ME-WIS1-24-T2

Opsteller: Bart Elissen
Tweede lezer: Raoul Tjokrooso

INVULINSTRUCTIE:

1. Gebruik een blauwe of zwarte pen.
2. Check of het aantal pagina's overeenkomt met het aantal pagina's dat vermeld staat hieronder.
3. Vul daarna je naam, studentnummer, klas en handtekening onderaan in.
4. Zet je naam en handtekening op elke pagina van het toetspapier/ antwoordbladen.

INLEVERINSTRUCTIE:

Lever alles in bij de surveillant, ook het kladpapier indien dit is uitgereikt. Indien beschikbaar in een omslag.

TOETSDATUM : Maandag 18 november 2024

AANVANGSTIJD TOETS : 08:45
EINDTIJD TOETS : 10:15

TOEGESTANE TIJD IN MINUTEN : 90
EXCL. TOETSTIJDVERLENGING SOM STUDENTEN

TOETS BESTAAT UIT

AANTAL PAGINA'S (INCL. VOORBLAD EN BIJLAGE) : 19
AANTAL OPEN VRAGEN : 9
AANTAL GESLOTEN VRAGEN : 0

CESUUR = 5,5 / TE BEHALEN PUNTEN : NVT

PUNTVERDELING EN NORMERING : punten staan per vraag aangegeven
(TOELICHTING INDIEN)

TOETSMATERIAAL:

- ☐ Toetspapier
- ☐ Antwoordenbladen
- ☐ Antwoordenbladen ABCDE
- ☐ Ruitjespapier

HULPMIDDELEN:

- ☒ Kladpapier
- ☐ Tekenbenodigdheden
- ☒ Rekenmachine
 - ☒ Eenvoudige
 - ☐ Wetenschappelijke
 - ☐ Grafische
- ☐ Formulebladen
- ☐ Wetbundel
- ☐ Eigen samenvatting
- ☐ Boek (aangeven welke boeken toegestaan zijn)
- ☐ Overige:
- ☐ Geen hulpmiddelen

Naam student :

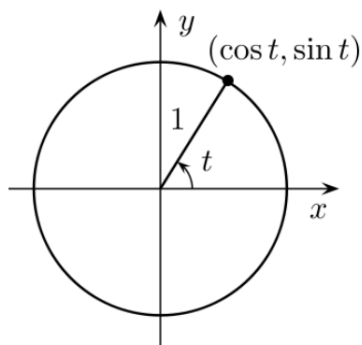
Studentnummer :

Klas :

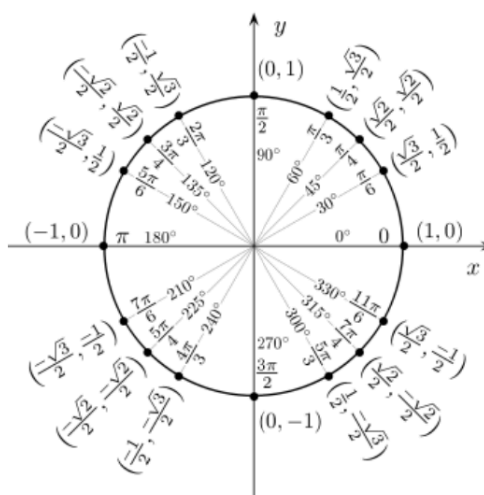
OPMERKINGEN:

Formuleblad

Eenheidscirkel



graden	0°	30°	45°	60°	90°
radialen	0	$\frac{1}{6}\pi$	$\frac{1}{4}\pi$	$\frac{1}{3}\pi$	$\frac{1}{2}\pi$
sinus	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	1
cosinus	1	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tangens	0	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	K.N.



Goniometrische formules

$$\sin(-A) = -\sin(A)$$

$$-\sin(A) = \sin(A + \pi)$$

$$\sin(A) = \cos\left(A - \frac{1}{2}\pi\right)$$

$$\sin^2(A) + \cos^2(A) = 1$$

$$\cos(-A) = \cos(A)$$

$$-\cos(A) = \cos(A + \pi)$$

$$\cos(A) = \sin\left(A + \frac{1}{2}\pi\right)$$

$$\tan(A) = \frac{\sin(A)}{\cos(A)}$$

Verdubbelingsformules

$$\sin(2A) = 2\sin(A) \cdot \cos(A)$$

$$\cos(2A) = \cos^2(A) - \sin^2(A)$$

$$\cos(2A) = 2\cos^2(A) - 1$$

$$\cos(2A) = 1 - 2\sin^2(A)$$

Som- en verschilformules

$$\cos(t+u) = \cos(t) \cdot \cos(u) - \sin(t) \cdot \sin(u)$$

$$\sin(t+u) = \sin(t) \cdot \cos(u) + \cos(t) \cdot \sin(u)$$

$$\cos(t-u) = \cos(t) \cdot \cos(u) + \sin(t) \cdot \sin(u)$$

$$\sin(t-u) = \sin(t) \cdot \cos(u) - \cos(t) \cdot \sin(u)$$

Goniometrische vergelijkingen

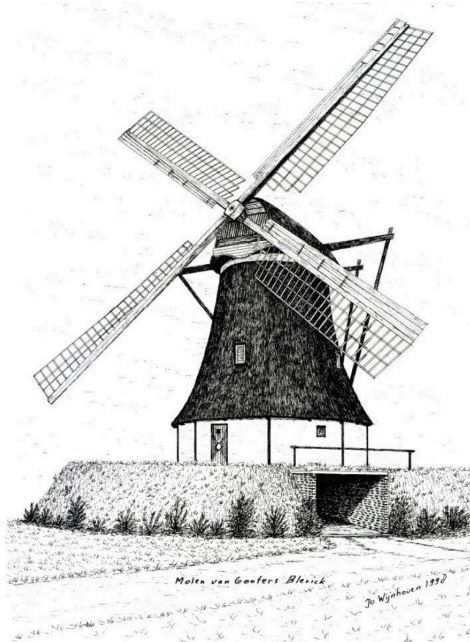
$$\sin(A) = \sin(B) \text{ geeft } A = B + k \cdot 2\pi \vee A = \pi - B + k \cdot 2\pi$$

$$\cos(A) = \cos(B) \text{ geeft } A = B + k \cdot 2\pi \vee A = -B + k \cdot 2\pi$$

Opgave 1.

6 P.

Een traditionele Nederlandse molen heeft 4 wieken, zie afbeelding 1.



Figuur 1: Een traditionele Nederlandse molen

De molen heeft wieken met lengte 12 meter. Als een wiek recht naar beneden staat, komt de wiek tot 1 meter boven de grond. Een wiek draait in 4 seconden helemaal rond. Ga ervan uit dat de wieken tegen de klok in draaien. Op $t = 0$ s staat een van de wieken helemaal onderaan.

Stel een functie op die de hoogte van de tip van deze wiek als functie van de tijd beschrijft.

Solution 1.

Opgave 2.

6 P.

Gegeven de functie:

$$f(x) = \sqrt{4x + 6} + 1$$

Bepaal de transformaties (translaties en vermenigvuldigingen) die nodig zijn om van de functie $g(x) = \sqrt{x}$ naar de gegeven functie $f(x)$ te komen en schets $f(x)$.

Solution 2.

Gegeven de functie:

$$f(x) = \sqrt{4x + 6} + 1$$

Bepaal de transformaties (translaties en vermenigvuldigingen) die nodig zijn om van de functie $g(x) = \sqrt{x}$ naar de gegeven functie $f(x)$ te komen en schets $f(x)$.

Eerst de functie van $f(x)$ herschrijven naar de standaard vorm $f(x) = a\sqrt{(x+b)} + c$.

$$f(x) = \sqrt{4x + 6} + 1$$

$$f(x) = \sqrt{4\left(x + \frac{6}{4}\right)} + 1 \quad (1p)$$

$$f(x) = \sqrt{4\left(x + \frac{3}{2}\right)} + 1$$

$$f(x) = 2\sqrt{\left(x + \frac{3}{2}\right)} + 1 \quad (1p)$$

Dit geeft de volgende transformaties:

- horizontale translatie van $\frac{3}{2}$ naar links (1p)
- vermenigvuldiging met 2 (1p)
- verticale translatie van 1 naar beneden (1p)

Opgave 3.

5 P.

Gegeven de functies:

$$f(x) = x^2 + 3x - 4$$

$$g(x) = -2x^2 + x + 5$$

Bereken de x -waarde van de snijpunten van $f(x)$ en $g(x)$.

Geef het antwoord exact en vereenvoudig zo veel mogelijk.

Solution 3.

Gegeven de functies:

$$f(x) = x^2 + 3x - 4$$

$$g(x) = -2x^2 + x + 5$$

Bereken de x -waarde van de snijpunten van $f(x)$ en $g(x)$.

Dus,

$$f(x) = g(x)$$

$$x^2 + 3x - 4 = -2x^2 + x + 5$$

$$3x^2 + 2x - 9 = 0$$

Bereken de discriminant D :

$$D = b^2 - 4ac$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 3 \cdot -9$$

$$D = 4 + 108 = 112$$

Dit geeft:

Opgave 4.

8 P.

Gegeven de volgende vergelijking:

$$3 \cos(2x + \pi) = -\frac{3}{2}$$

Los de vergelijking exact op voor het interval $[-\frac{\pi}{2}, \pi]$

Solution 4.

Gegeven de volgende vergelijking:

$$3 \cos(2x + \pi) = -\frac{3}{2}$$

Los de vergelijking exact op voor het interval $[-\frac{\pi}{2}, \pi]$

Eerste de vergelijking herschrijven naar de standaard vorm $\cos(ax + b) = c$.

$$\begin{aligned} 3 \cos(2x + \pi) &= -\frac{3}{2} \\ \cos(2x + \pi) &= -\frac{1}{2} \quad (1p) \end{aligned}$$

Hieruit volgt;

$$\begin{aligned} 2x + \pi &= \frac{2}{3}\pi + k \cdot 2\pi & \vee & & 2x + \pi &= -\frac{2}{3}\pi + k \cdot 2\pi & (1p + 1p) \\ 2x &= -\frac{1}{3}\pi + k \cdot 2\pi & \vee & & 2x &= -\frac{5}{3}\pi + k \cdot 2\pi \\ x &= -\frac{1}{6}\pi + k \cdot \pi & \vee & & x &= -\frac{5}{6}\pi + k \cdot \pi & (1p + 1p) \end{aligned}$$

Op het gegeven interval $[-\frac{\pi}{2}, \pi]$ geeft dit;

$$\begin{aligned} k = 0 &\rightarrow -\frac{1}{6}\pi \\ k = 1 &\rightarrow \frac{5}{6}\pi \quad \text{en} \quad \frac{1}{6}\pi \end{aligned}$$

Dus,

$$x = -\frac{1}{6}\pi, \quad x = \frac{1}{6}\pi, \quad x = \frac{5}{6}\pi \quad (1p + 1p + 1p)$$

Opgave 5.

6 P.

Gegeven de functie:

$$f(x) = x^3 - 4x$$

Bepaal de gemiddelde verandering van $f(x)$ op het variabele interval $[-2, -2 + h]$

Solution 5.

Gegeven de functie:

$$f(x) = x^3 - 4x$$

Bepaal de gemiddelde verandering van $f(x)$ op het variabele interval $[-2, -2 + h]$

De gemiddelde verandering is;

$$\begin{aligned}\frac{\Delta f}{\Delta x} &= \frac{f(-2 + h) - f(-2)}{(-2 + h) - (-2)} \\&= \frac{f(-2 + h) - f(-2)}{h} \quad (1p) \\&= \frac{(-2 + h)^3 - 4 \cdot (-2 + h) - ((-2)^3 - 4 \cdot (-2))}{h} \\&= \frac{(4 - 4h + h^2)(-2 + h) - 4 \cdot (-2 + h) - ((-2)^3 - 4 \cdot (-2))}{h} \quad (1p) \\&= \frac{-8 + 8h - 2h^2 + 4h - 4h^2 + h^3 - 4 \cdot (-2 + h) - ((-2)^3 - 4 \cdot (-2))}{h} \\&= \frac{-8 + 8h - 2h^2 + 4h - 4h^2 + h^3 - 8 - 4h - ((-2)^3 - 4 \cdot (-2))}{h} \quad (1p) \\&= \frac{8h - 6h^2 + h^3 - ((-2)^3 - 4 \cdot (-2))}{h} \quad (1p) \\&= \frac{8h - 6h^2 + h^3 - (-8 + 8)}{h} \\&= \frac{8h - 6h^2 + h^3}{h} \quad (1p) \\&= 8 - 6h + h^2 \quad (1p)\end{aligned}$$

Opgave 6.

3 P.

Gegeven de functie:

$$f(x) = x^3 - 4x$$

Stel de formule van de raaklijn aan de grafiek van $f(x)$ op, in het punt met x -coördinaat is -2 .

Solution 6.

Gegeven de functie:

$$f(x) = x^3 - 4x$$

Stel de formule van de raaklijn aan de grafiek van $f(x)$ op, in het punt met x -coördinaat is -2 .

Voor de formule voor de raaklijn geldt;

$$y = ax + b \quad (1p)$$

Voor de richtingscoëfficiënt a geldt;

$$\begin{aligned} a &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (8 - 6h + h^2) \\ &= 8 \quad (1p) \end{aligned}$$

Voor de formule voor de raaklijn geldt;

$$y = 8x + b$$

Door $(-2, 0)$ geeft;

$$\begin{aligned} 0 &= 8 \cdot -2 + b \\ b &= 16 \quad (1p) \end{aligned}$$

Dus,

$$y = 8x + 16$$

Opgave 7.

3 P.

Gegeven de functie:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x}$$

Bereken de afgeleiden van functie $f(x)$.

Solution 7.

Gegeven de functie:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Bereken de afgeleiden van functie $f(x)$.

De functie eerst herschrijven tot een macht-vorm;

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$f(x) = x^{-\frac{1}{2}}. \quad (1p)$$

Differentieren geeft;

$$\frac{df}{dx} = -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} \quad (1p)$$

$$\frac{df}{dx} = -\frac{1}{2x\sqrt{x}} \quad (1p)$$

Opgave 8.

2 P.

Gegeven de functie:

$$f(x) = \sin(x^2)$$

Bereken de afgeleiden van functie $f(x)$.

Solution 8.

Gegeven de functie:

$$f(x) = \sin(x^2)$$

Bereken de afgeleiden van functie $f(x)$.

Differentieren geeft;

$$\frac{df}{dx} = \cos(x^2) \cdot 2x \quad (1\text{p} + 1\text{p})$$

Opgave 9.

7 P.

Gegeven de functie:

$$f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x - 20$$

Bepaal de uiterste waarden van $f(x)$ en geef aan of het een minimum of maximum is.

Solution 9.

Gegeven de functie:

$$f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x - 20$$

Bepaal de uiterste waarden van $f(x)$ en geef aan of het een minimum of maximum is.

Bepaal de uiterste waarden dus;

$$\frac{df}{dx} = 0$$

Bereken de afgeleide;

$$\frac{df}{dx} = 6x^2 - 30x + 36$$

De afgeleide gelijkstellen aan 0 geeft;

$$6x^2 - 30x + 36 = 0 \quad (1p)$$

$$6(x^2 - 5x + 6) = 0$$

$$(x^2 - 5x + 6) = 0$$

$$(x - 3)(x - 2) = 0$$

Geeft;

$$x = 3 \vee x = 2 \quad (1p + 1p)$$

x		2		3	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	/	8	\	7	/

(1p + 1p)

Hier uit volgt;

- $\max(2,8)$ (1p)
- $\min(3,7)$ (1p)

[illegible]

